

السنة: الثانية من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2018/2017

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 1 ساعة

الميدان : المادة وتحولاتها

المعالجة البيداغوجية

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحويل الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.

سيرورة المعالجة البيداغوجية:

قائمة التلاميذ:

الرقم	الاسم واللقب	الرقم	الاسم واللقب	الرقم	الاسم واللقب	الرقم	الاسم واللقب

① الفئة المستهدفة:

② طبيعة الصعوبات: حاجة المتعلم إلى مزيد من المثيرات الحسية لبناء التصور أو المفهوم الجديد وحاجته إلى التدريب وأخذ الوقت الكافي ليتأكد من تصورات.

③ الموارد غير المتحكم فيها

- التمييز بين التحويل الفيزيائي والتحويل الكيميائي.

- صعوبة فهم أن الكتلة تبقى محفوظة في التحويل الفيزيائي والتحويل الكيميائي .

- التمييز بين الذرة والجزيء و تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص.

- كتابة الرمز الكيميائي للذرة والصيغة الكيميائية للجزيء.

- صعوبة وصف تحول كيميائي بالنموذج الجزيئي والصيغ الكيميائية.

④ تحليل الصعوبات:

● تقديم إجابات مفترضة لتعليل الصعوبات :

- ضعف القاعدة لدى أغلبية التلاميذ.

- طريقة العرض غير ملائمة لضيق الوقت وتعداد التلاميذ المرتفع (40).

- الموارد المعرفية أعلى من مستوى الكثير من التلاميذ.

● صعوبة التشخيص وإبراز التصورات في حينها :

- الحجم الزمني المخصص غير كاف.

- نقص وسائل الإيضاح وانعدام بعضها و بعض الوسائل غير ملائمة تماما .

- كفاءات غير متحكم فيها من مواد أخرى كالرياضيات

- الظروف الاجتماعية لدى التلاميذ (عدم وجود الأدوات ، عدم مرافقة الأولياء ، ...).

● حالات تتطلب مزيدا من التحليل :

- عدم توفر جو عمل مناسب يساعد المعلم على أداء واجبه.

- إدراج حصص نهاية الدوام من 16h إلى 17h ، وكذا حصتين في نفس اليوم.

٥ الخطة العلاجية:

عناصر المعالجة	الوضعية العلاجية وسير الأنشطة	التنظيم والملاحظات	الزمن																																
- التمييز بين التحول الفيزيائي والكيميائي.	1- صنف التحولات التالية إلى تحول كيميائي وتحول فيزيائي: تعفن الزبدة / تبخر الماء / حرق الخشب / صدأ هيكل السيارة / تأثير روح الملح على الطباشير / فوران قرص فيتامين C / التحليل الكهربائي للماء / انصهار الثلوج / انحلال الملح في الماء. 2- ما الفرق بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.	تصنيف في جدول	15د																																
- التحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي والكيميائي.	ثلاثة تلاميذ في حوار: محمد: "عندما أذيب الجليد احصل على نفس كتلته ماء سائلاً" وليد: "خطأ، تصبح كتلة الماء السائل أكبر إذا أذبت قطعة الجليد" انس: "رأي هو الصواب، تكون كتلة الماء السائل أقل إذا أذبت قطعة الجليد" 1- في رأيك ما هو الرأي الصواب ولماذا؟ 2- حقق البروتوكول التجريبي: اذكر قائمة الأدوات المستعملة. ومثل هذه التجربة برسم. ماذا تستنتج؟	نماذج مطبوعة على أوراق .	15د																																
- التمييز بين الذرة والجزيء وتمثيل الجزيء بالنموذج المتراص.	1- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>الذرة</td><td>الهيدروجين</td><td>الكبريت</td><td>الأكسجين</td><td>الكلور</td><td>الكربون</td><td>الازوت</td></tr><tr><td>المجسم</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table> 2- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>الجزيء</td><td>الأكسجين</td><td>غاز ثاني أكسيد الكربون</td><td>كبريت</td><td>غاز الهيدروجين</td><td>الماء</td><td>غاز</td><td>غاز</td><td>الازوت</td></tr><tr><td>المجسم</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table>	الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت	المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	الجزيء	الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	كبريت	غاز الهيدروجين	الماء	غاز	غاز	الازوت	المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	استعمال العجين أو الكريات لتمثيل المجسمات.	15د
الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت																													
المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																													
الجزيء	الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	كبريت	غاز الهيدروجين	الماء	غاز	غاز	الازوت																											
المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																											
- كتابة الرمز الكيميائي للذرة والصيغة الكيميائية للجزيء	1- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>الذرة</td><td>الهيدروجين</td><td>الكبريت</td><td>الأكسجين</td><td>الكلور</td><td>الكربون</td><td>الازوت</td></tr><tr><td>الرمز</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table> 2- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>سلطان الجزيء</td><td>الماء</td><td>غاز الهيدروجين</td><td>غاز ثاني أكسيد الكربون</td><td>غاز</td><td>كلور</td></tr><tr><td>عدد ذرات كل نوع</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr><tr><td>الصيغة الكيميائية</td><td></td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table>	الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت	الرمز	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان الجزيء	الماء	غاز الهيدروجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز	كلور	عدد ذرات كل نوع	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	الصيغة الكيميائية		سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	نماذج مطبوعة على أوراق	15د
الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت																													
الرمز	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																													
سلطان الجزيء	الماء	غاز الهيدروجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز	كلور																														
عدد ذرات كل نوع	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																														
الصيغة الكيميائية		سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																														
صعوبة وصف تحول كيميائي بالنموذج الجزيئي وبالصيغ الكيميائية	احتراق غاز الهروبان بغاز الأكسجين يعطي بخار الماء و غاز ثاني أكسيد الكربون. - عبر عن هذا التحول بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية وماذا تستنتج فيما يخص نوع الذرات ونوع الجزيئات قبل وبعد التحول؟	التعبير عن التحول يكون في جدول	15د																																

ملاحظات :

- 1- يمكن تقدير الزمن (ساعة أو أكثر) ليتوافق مع طبيعة عناصر المعالجة.
- 2- الأستاذ يختار طريقة المعالجة الملائمة لتلاميذه.
- 3- الأستاذ يختار كيفية وطريقة المعالجة تمارين ، أنشطة تجريبية ، محاكاة ، مطبوعات...
- 4- حسب شروط تنظيم العمل في المؤسسة التعليمية.

